

PAB

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

element projektu budowlanego wg art. 34 ust. 3 PB

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG_R i nazwa] identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

Funkcja, branża	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Podpis
Projektant architektura	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	architektoniczna bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ	
Projektant konstrukcja	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PAB — rozwiązania konstrukcyjne i sposób posadowienia; PT-2 BO	
Projektant instalacje sanitarne	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB	
Projektant instalacje elektryczne	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE	
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)			

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PAB_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PAB – Projekt architektoniczno-budowlany

Postać elektroniczna (RPB § 2b): plik PDF opatruje podpisem kwalifikowanym, osobistym albo zaufanym każda osoba opracowująca daną część w zakresie objętym plikiem (§ 7 ust. 4a RPB); pole „Podpis” wypełnia się wyłącznie w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 pkt 4 RPB).

SPIS TREŚCI

PAB — Projekt architektoniczno-budowlany

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (§ 7 UST. 5 PKT 3 RPB)

Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB)	4
CZĘŚĆ OPISOWA (§ 7 UST. 5 PKT 1 RPB)	
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego (§ 20 ust. 1 pkt 1 RPB)	5
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy (§ 20 ust. 1 pkt 2 RPB)	6
3. Układ przestrzenny, forma architektoniczna, wyroby wykończeniowe i kolorystyka; zgodność z MPZP (§ 20 ust. 1 pkt 3 RPB)	6
3.1. Układ przestrzenny i forma architektoniczna	6
3.2. Wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji	7
3.3. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	8
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (§ 20 ust. 1 pkt 4 RPB)	8
4.1. Kubatura (lit. a)	8
4.2. Zestawienie powierzchni (lit. b)	9
4.3. Wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji (lit. c–d)	11
4.4. Dane dotyczące usytuowania niezbędne do oceny wymagań ochrony przeciwpożarowej (lit. e)	11
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia (§ 20 ust. 1 pkt 5 RPB)	12
5.1. Opinia geotechniczna	12
5.2. Sposób posadowienia	12
5.3. Opinia geotechniczna — treść (kategoria geotechniczna II)	14
6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 20 ust. 1 pkt 6 RPB)	15
7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych (§ 20 ust. 1 pkt 7 RPB)	15
8. Opis zapewnienia warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne (§ 20 ust. 1 pkt 8 RPB)	15
9. Wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie (charakterystyka ekologiczna) (§ 20 ust. 1 pkt 9 RPB)	16
9.1. Woda, ścieki, wody opadowe (lit. a)	16
9.2. Emisje zanieczyszczeń (lit. b)	16
9.3. Odpady (lit. c)	16
9.4. Akustyka, drgania, promieniowanie, pola elektromagnetyczne (lit. d)	16
9.5. Drzewostan, powierzchnia ziemi, gleba, wody (lit. e)	17
10. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (§ 20 ust. 1 pkt 10 RPB)	17
10.1. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową (lit. a)	17
10.2. Dostępne nośniki energii (lit. b)	17
10.3. Systemy do analizy porównawczej (lit. c) i obliczenia (lit. d)	17
10.4. Wyniki analizy i wybór systemu (lit. e)	18

11.	Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości automatycznej regulacji temperatury (§ 20 ust. 1 pkt 11 RPB)	18
12.	Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego (§ 20 ust. 1 pkt 12 RPB)	19
12.1.	Przegrody zewnętrzne (izolacyjność cieplna)	19
12.2.	Źródło ciepła i przygotowanie ciepłej wody użytkowej	20
13.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej (§ 20 ust. 1 pkt 13 RPB)	21
14.	Informacje i dane dotyczące warunków ochrony ludności (§ 20 ust. 1 pkt 14 RPB)	21
15.	Informacja o zgodzie na odstąpienie (§ 20 ust. 2 RPB)	22

CZĘŚĆ RYSUNKOWA (§ 7 UST. 5 PKT 2 RPB)

Karta części rysunkowej i wykaz rysunków		23
PB-AR-01	RZUT PARTERU (1:50)	rys.
PB-AR-02	RZUT I PIĘTRA (1:50)	rys.
PB-AR-03	RZUT II PIĘTRA I RZUT DACHU (1:50)	rys.
PB-AR-04	PRZEKROJE A-A I B-B (1:50)	rys.
PB-AR-05	ELEWACJE (1:50)	rys.

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.))

Zamierzenie budowlane	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)
Obiekt, kategoria	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — kategoria I
Adres, działka	ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4
Inwestor	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]
Element projektu	Projekt architektoniczno-budowlany (PAB)

Projektanci wymienieni w tabeli poniżej, każdy w zakresie określonym w kolumnie „Zakres udziału”, działając na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.), **oświadczają, że projekt architektoniczno-budowlany dla wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.**

Przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PB — rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — zastosowano w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 września 2026 r., na podstawie art. 102a ust. 1 PB, w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data złożenia oświadczenia z art. 102a PB].

Osoby biorące udział w opracowaniu projektu (art. 34 ust. 3e pkt 1 PB)

Lp.	Imię i nazwisko	Specjalność uprawnień budowlanych	Nr uprawnień / decyzji	Zakres udziału	Data i podpis
1.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	architektoniczna bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ	
2.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PAB — rozwiązania konstrukcyjne i sposób posadowienia; PT-2 BO	
3.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB	
4.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE	

Projektanci sprawdzający (art. 34 ust. 3e pkt 2 PB): nie dotyczy — projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie podlega sprawdzeniu (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB).

Kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego (art. 34 ust. 3d pkt 1–2 PB) nie dołącza się dla uprawnień i osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 34 ust. 3da PB) — [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie wpisu w e-CRUB albo dołączenie kopii]. Przy tym samym autorze PZT i PAB kopie dołącza się tylko do jednego z projektów (§ 8 ust. 1 RPB), a w sprawie wielotomowej — do pierwszego tomu (§ 8 ust. 2 RPB).

Podpisy: postać elektroniczna — podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB), kolumna „Data i podpis” pozostaje pusta; postać papierowa — podpis własnoręczny każdego z projektantów.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

§ 20 RPB

Podstawy opracowania: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524; dalej PB); rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609; t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679, zm. Dz.U. 2023 poz. 2405 i Dz.U. 2026 poz. 597) — dalej RPB; rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — dalej WT, w brzmieniu stosowanym na podstawie art. 102a PB w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data oświadczenia Inwestora (art. 102a ust. 1 PB)]; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: uchwała nr XII/123/2024 Rady Gminy Przykładowo z 21.03.2024 — teren 3MN (fikcyjny) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; mapa do celów projektowych [DO UZUPEŁNIENIA: nr ewidencyjny PZGiK i data]; opinia geotechniczna — pkt 5.3 niniejszego opisu [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

Dane źródłowe wartości liczbowych: model budynku i działki (model/budynek.yaml, działka.yaml, instalacje.yaml, wyposażenie.yaml; wersja modelu 1.0 z dnia 2026-09-25), biblioteka obliczeń lamela.obliczenia (fizyka budowli, charakterystyka energetyczna, instalacje), moduł wskaźników lamela.wskazniki (definicje ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 2 pkt 28–35), audyt zgodności z WT tools/audyt_wt.py oraz wyniki symulacji mostków cieplnych wg PN-EN ISO 10211 (projekt/08_obliczenia/mostki). Wszystkie wartości zestawień są generowane z tych źródeł przy każdym wydaniu opisu; powierzchnie podano w m² i kubaturę w m³ z dokładnością do 0,01 (przyjęta dokładność zapisu [ZAŁ]; W-316).

Oznaczenia: [DO UZUPEŁNIENIA: ...] — dane do uzupełnienia przed złożeniem wniosku (dane osobowe, numery uprawnień, decyzje i uzgodnienia); [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] — dane przykładowe (działka, MPZP, uzbrojenie, podłoże, wyroby); [DOKUMENT ZEWNĘTRZNY – ...] — miejsce dokumentu wydanego przez organ; [ZAŁ] — założenie projektowe; [NZW] — wartość lub rozwiązanie niezwyfikowane, do potwierdzenia na etapie projektu technicznego lub planu BIOZ; [INT] — przyjęta interpretacja przepisu. Numery pomieszczeń wg PN-B-01025 (parter = 1.xx), zgodnie z częścią rysunkową.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego (§ 20 ust. 1 pkt 1 RPB)

Przedmiotem zamierzenia jest budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a PB (budynek wolno stojący, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość; wydzielono w nim jeden lokal mieszkalny), z garażem dwustanowiskowym i pomieszczeniem technicznym w bryle budynku. Zamierzenie budowlane: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie). Lokalizacja: działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

Kategoria obiektu budowlanego: **kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane).**

Tabela 1. Klasyfikacja obiektu

Cecha	Ustalenie	Podstawa / źródło
Rodzaj obiektu	budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący	PB art. 3 pkt 2a
Kategoria obiektu budowlanego	kategoria I	załącznik do PB
Kategoria geotechniczna	II — opinia geotechniczna, rozdz. 5	rozp. Dz.U. 2012 poz. 463 § 4 ust. 3 pkt 2 lit. a [W-280]

Cecha	Ustalenie	Podstawa / źródło
Liczba kondygnacji nadziemnych / podziemnych	3 / 0	upzp (t.j. Dz.U. 2026 poz. 538) art. 2 pkt 34
Grupa wysokości	niski (N) — H = 9,97 m	WT § 6, § 8 pkt 1
Kategoria zagrożenia ludzi	ZL IV	WT § 209 ust. 2 pkt 4 [W-210]
Klasa konsekwencji / niezawodności	CC2 / RC2	PN-EN 1990 zał. B (model: konstrukcja)
Kubatura brutto	1 354,42 m ³ — rozdz. 4.1	RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. a; W-069
Sprawdzenie projektu	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	PB art. 20 ust. 3 pkt 2

Kubatura brutto przekracza 1 000 m³ — projekt sporządzają projektanci z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach (PB art. 15a ust. 3, 5, 21, 23 [W-069]).

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy (§ 20 ust. 1 pkt 2 RPB)

Budynek przeznaczony jest na stały pobyt jednej rodziny — w projekcie przyjęto **5 osób** (model: instalacje.osoby) — i stanowi **jeden lokal mieszkalny wielopoziomowy** na 3 kondygnacjach nadziemnych, połączonych wewnętrzną klatką schodową. Program obejmuje 7 pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (strefa dzienna, pokoje, sypialnia), pomieszczenia pomocnicze (łazienki, WC, pralnia, garderoba, spiżarnia), komunikację, pomieszczenia techniczne oraz garaż na 2 samochody osobowe w bryle budynku, dostępny bezpośrednio z domu; na działce 2 dodatkowe stanowiska zewnętrzne (PZT). Budynek nie zawiera lokali użytkowych. Zestawienie pomieszczeń z powierzchniami — rozdz. 4.2.

Tabela 2. Program użytkowy według kondygnacji

Kondygnacja	Pomieszczenia	PU [m ²]
Parter (±0,000)	1.01 Wiatrołap; 1.02 Hol; 1.03 WC gościnne; 1.04 Klatka schodowa; 1.05 Spiżarnia; 1.15 Schowek pod schodami (h 1,40–2,20); 1.16 Schowek pod spocznikiem (h < 1,40); 1.06 Salon + jadalnia + kuchnia; 1.07 Pas komunikacyjny przy schodach; 1.08 Przedpokój gościnny; 1.09 Łazienka gościnna (natrysk); 1.10 Pokój gościnny / gabinet; 1.11 Przedsiónek gospodarczy; 1.12 Pomieszczenie techniczne; 1.13 Garaż 2-stanowiskowy; 1.14 Szacht instalacyjny SI	95,36
I piętro (+3,150)	2.01 Hol; 2.02 Pokój rodzinny / biblioteka (boks C); 2.03 Pokój dziecka 1; 2.04 Pokój dziecka 2; 2.05 Łazienka dzieci (wanna); 2.06 Klatka schodowa; 2.07 WC z natryskiem; 2.08 Pralnia z suszarnią; 2.09 Szacht instalacyjny SI	84,38
II piętro (+6,300)	3.01 Hol; 3.02 Sypialnia rodziców; 3.03 Garderoba (przedpokój apartamentu); 3.04 Łazienka rodziców; 3.05 Gabinet / pokój gościnny okazjonalny; 3.06 Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka); 3.07 Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wyłaz na dach); 3.08 Szacht instalacyjny SI	59,42
Razem		239,16

Źródło danych: model/budynek.yaml (pomieszczenia); PU wg rozdz. 4.2 (W-316)

3. Układ przestrzenny, forma architektoniczna, wyroby wykończeniowe i kolorystyka; zgodność z MPZP (§ 20 ust. 1 pkt 3 RPB)

3.1. Układ przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek tworzą 3 kondygnacje nadziemne o różnych obrysach — trzy poziome bryły przesunięte względem siebie na przemian ku zachodowi i wschodowi, co w elewacji ogrodowej (południowej) daje sylwetę „S”. Parter mieści strefę dzienną otwartą na ogród, część gościnną, pomieszczenia gospodarcze i garaż; I piętro — strefę dzieci i pokój rodzinny w przeszklonym boksie w ramie stalowej; II piętro — apartament rodziców i gabinet w bryle

osłoniętej pionowymi lamelami drewnianymi (elewacje: E, S, W). Poziome krawędzie wysuniętych płyt stropowych pełnią funkcję okapów i stałych osłon przeciwsłonecznych od południa. Dachy płaskie ze spadkiem 2,0 % ukrytym za attykami; dach nad garażem i pasem gospodarczym (D4) — zielony ekstensywny, nieużytkowy. Wejście główne od strony drogi (północ) pod daszkiem, wjazd do garażu od północy. Układ funkcjonalny przedstawiono na rzutach (PB-AR-01, PB-AR-02, PB-AR-03), formę — na elewacjach (PB-AR-05) i przekrojach (PB-AR-04).

Tabela 3. Kondygnacje — obrysy i wysokości

Kondygnacja	Rzędna posadzki [m]	Obrys zewn. dł. × szer. [m]	Wys. kondygnacji [m]	Wys. w świetle [m]
Parter (P0)	±0,000	18,98 × 9,98	3,15	2,77
I piętro (P1)	+3,150	12,60 × 9,35	3,15	2,77
II piętro (P2)	+6,300	13,60 × 9,35	3,00	2,77

Źródło danych: model/budynek.yaml (kondygnacje; obrys po licach ścian zewnętrznych — lamela.model.obrys_kondygnacji)

3.2. Wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji

Tabela 4. Charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystyka (z modelu)

Element	Wyrób (model)	Kolorystyka	Paleta MPZP
ściany zewnętrzne: SZ1	ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	biały / NCS S 1500-N	biele, szarości [INT]
ściany zewnętrzne: SZ2, SZL	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m)	czarny (tło za lamelami)	[DO UZUPEŁNIENIA: interpretacja zgodności z MPZP]
lamale: LAM-S, LAM-W, LAM-E	Lamele elewacyjne 40×80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane	naturalny kolor drewna (olejowane)	naturalne drewno
płyty wysunięte, okapy, obudowy: PL-E, PL-DA, PL-2, PL-3, PS-A, OB-A, OB-A2	Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016	RAL 7016 (antracytowszary)	grafit [INT]
płyty wysunięte, okapy, obudzinie z blachy aluminiowej WYL1, PL-D; słupy: SL7, SL8	Rama boku C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku)	RAL 7016 (antracytowszary)	grafit [INT]
słupy: SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6	Stal konstrukcyjna S355 (słupy RK, rama boku C), cynkowana ogniowo + malowana proszkowo RAL 7016	RAL 7016 (antracytowszary)	grafit [INT]
słupy: SL9, SL10, SL11, SL12, SL13, SL14, SL15, SL16, SL17, SL18, SL19, SL20, SL21	Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)	beton naturalny	beton architektoniczny
pokrycie dachu: D1	Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	[DO UZUPEŁNIENIA: kolor pokrycia]	— (pokrycie dachu)
pokrycie dachu: D2, D3	Żwir płukany 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy attyce)	naturalny (kruszywo)	— (pokrycie dachu)
pokrycie dachu: D4	Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum)	roślinność (rozchodniki)	— (pokrycie dachu)
stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	ramy: ALU, PVC (model: stolarka); szyby 3-szybowe	[DO UZUPEŁNIENIA: kolor ram (RAL)]	[DO UZUPEŁNIENIA: paleta MPZP]

Wyroby „lub równoważne”; kolory ram stolarki i pokrycia dachu — wg karty kolorystyki [DO UZUPEŁNIENIA: karta kolorystyki elewacji].
Przyporządkowanie kodów RAL/NCS do palety MPZP — [INT].

Źródło danych: model/budynek.yaml: materiały, przegrody, lamele, wsporniki_płyty, słupy, dachy, stolarka

3.3. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia MPZP dla terenu [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] i wartości projektu (definicje: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j. Dz.U. 2026 poz. 538, art. 2 pkt 28–35 — obliczenia lamela.wskazniki; szczegóły bilansu terenu w opisie PZT, RPB § 14 pkt 4). Spośród pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami szczególnymi (PB art. 32 ust. 1 pkt 2, art. 33 ust. 2 pkt 1) zamierzenie wymaga wyłącznie rozstrzygnięć zarządcy drogi gminnej dotyczących zjazdu [INT]: zezwolenia na lokalizację zjazdu, dołączanego do wniosku o pozwolenie na budowę (u.d.p. art. 29 ust. 1 i 3a; W-020), oraz uzgodnienia z zarządcą drogi projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu, o którego obowiązku poucza zezwolenie (u.d.p. art. 29 ust. 3 pkt 2). Projekt dostosowano do tych rozstrzygnięć w zakresie lokalizacji i parametrów zjazdu (opis PZT — dostęp do drogi publicznej) [DO UZUPEŁNIENIA: nr i data zezwolenia oraz uzgodnienia zarządcy drogi]; dokumenty — element „Załączniki”.

Tabela 5. Zgodność z ustaleniami MPZP

Ustalenie MPZP	Wartość dopuszczalna	Projekt	Ocena	Podstawa
Udział powierzchni zabudowy	≤ 30 %	11,72 % (z płytami wysuniętymi 13,63 %)	spełnia	MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 35 [W-030]
Udział powierzchni biologicznie czynnej	≥ 50 %	79,39 % (bez rezerwy dachu zielonego)	spełnia	MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 28–29 [W-031]
Intensywność zabudowy (nadziemna)	0,05–0,80	0,248	spełnia	MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 31–33 (nadziemna) [W-032]
Wysokość zabudowy	≤ 11,00 m	10,47 m	spełnia	MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 30 [W-033]
Liczba kondygnacji nadziemnych	≤ 3	3	spełnia	MPZP 3MN; warunek WT § 213 pkt 1 lit. a [W-034]
Geometria dachu (dach płaski)	kąt ≤ 12°	1,1°	spełnia	MPZP 3MN [W-035]
Miejsca postojowe	≥ 2 na lokal	4 (w garażu 2)	spełnia	MPZP 3MN; WT § 18 ust. 2 [W-036]
Nieprzekraczalna linia zabudowy	6,00 m od linii rozgraniczającej drogi	nieprzekroczona; rezerwa 0,95 m	spełnia	MPZP 3MN (fikcyjny) — nieprzekraczalna linia zabudowy od 1KDD; żaden element jej nie przekracza [W-006]
Kolorystyka elewacji	biełe, szarości, grafit, naturalne drewno, beton architektoniczny	tabela wyrobów wykończeniowych	do potwierdzenia	MPZP 3MN [W-037]

Źródło danych: lamela.wskazniki; tools/audyt_wt.py; docs/10_podstawy_prawne/wymagania.yaml (sekcja mpzp) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (§ 20 ust. 1 pkt 4 RPB)

4.1. Kubatura (lit. a)

Kubatura brutto budynku $V = 1\,354,42\text{ m}^3$ — objętość ograniczona zewnętrznymi powierzchniami przegród, od spodu warstwy konstrukcyjnej podłogi najniższej kondygnacji do wierzchu płyt dachowych z warstwami, bez attyk i elementów wysuniętych (PN-ISO 9836; algorytm lamela.model.kubatura_brutto, suma składników kondygnacji i płyt). Kubatura obejmuje garaż i pomieszczenia techniczne (jedna strefa pożarowa — rozdz. 13).

Tabela 6. Składniki kubatury brutto

Składnik	Kubatura [m³]
P0	578,05
P1	345,18
P2	283,63
płyta ST1	26,78
płyta ST2	21,49
płyta ST2Z	2,05
płyta D1	44,14
płyta D2	8,43
płyta D3	7,69
płyta D4	36,98
Razem	1 354,42

Źródło danych: model/budynek.yaml — lamela.model.kubatura_brutto()

4.2. Zestawienie powierzchni (lit. b)

Tabela 7. Zestawienie powierzchni budynku

Pozycja	Powierzchnia [m²]	Podstawa / reguła
Powierzchnia zabudowy (informacyjnie — PZT)	187,50	upzp (t.j. Dz.U. 2026 poz. 538) art. 2 pkt 35; RPB § 14 pkt 4 lit. a (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679, zm. Dz.U. 2023 poz. 2405 i Dz.U. 2026 poz. 597)
Powierzchnia całkowita (Σ kondygnacji po obrysie zewnętrznym, bez tarasów, balkonów i loggii)	396,39	PN-ISO 9836; RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret 5
w tym Parter	181,78	obrys ścian zewnętrznych kondygnacji
w tym I piętro	117,81	obrys ścian zewnętrznych kondygnacji
w tym II piętro	96,80	obrys ścian zewnętrznych kondygnacji
Powierzchnia netto pomieszczeń (Σ)	299,86	lica ścian wykończonych (geometria modelu)
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA lokalu mieszkalnego (PU)	239,16	PN-ISO 9836:2022 z modyfikacjami RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b (W-316)
w tym pomieszczenia podstawowe	158,71	z wagą wysokości
w tym pomieszczenia pomocnicze (z szafami, schowkami, garderobą)	40,16	lit. b tiret 2–3
w tym komunikacja wewnętrzna (bez schodów i podestów)	40,29	lit. b tiret 1
Garaż (poza PU)	37,42	W-316 — osobno
Pomieszczenia techniczne i szachty (poza PU)	16,10	W-316 — osobno
Schody wewnętrzne i podesty w lokalu wielopiętrowym (poza PU)	3,51	lit. b tiret 1
Pomniejszenie PU z tytułu wysokości (h < 2,20 m)	3,67	lit. b tiret 3 (50 % / 0 %)

Źródło danych: lamela.wskazniki (pow. zabudowy i kondygnacji); tools/audyt_wt.py (pomieszczenia, strefy wysokości)

Tabela 8. Zestawienie pomieszczeń (z modelu)

Nr	Pomieszczenie	Kategoria	h w świetle [m]	Pow. netto [m ²]	Współczynnik	Pow. do PU [m ²]	Uwagi
Parter (±0,000)							
1.01	Wiatrołap	komunikacja	2,77	3,89	1,00	3,89	
1.02	Hol	komunikacja	2,77	4,44	1,00	4,44	
1.03	WC gościnne	pomocnicza	2,53	2,32	1,00	2,32	
1.04	Klatka schodowa	komunikacja — schody	—	2,78	—	—	poza PU — schody wewn. i podesty
1.05	Spizarnia	pomocnicza	strefa ≥2,20	1,03	1,00	1,03	
1.06	Salon + jadalnia + kuchnia	podstawowa	2,77	54,44	1,00	54,44	
1.07	Pas komunikacyjny przy schodach	komunikacja	2,77	3,51	1,00	3,51	
1.08	Przedpokój gościnny	komunikacja	2,77	1,44	1,00	1,44	
1.09	Łazienka gościnna (natrysk)	pomocnicza	2,53	3,84	1,00	3,84	
1.10	Pokój gościnny / gabinet	podstawowa	2,77	12,52	1,00	12,52	
1.11	Przedsiónek gospodarczy	komunikacja	2,75	7,18	1,00	7,18	
1.12	Pomieszczenie techniczne	techniczna	2,75	8,85	—	—	poza PU — pomieszczenie techniczne / szacht
1.13	Garaż 2-stanowiskowy	garaż	2,70	37,42	—	—	poza PU — garaż
1.14	Szacht instalacyjny SI	techniczna	2,77	0,45	—	—	poza PU — pomieszczenie techniczne / szacht
1.15	Schówek pod schodami (h 1,40–2,20)	pomocnicza	strefa 1,40–2,20	1,49	0,50	0,75	h 1,40–2,20 m — 50 %
1.16	Schówek pod spocznikiem (h < 1,40)	pomocnicza	strefa <1,40	2,93	0,00	0,00	h < 1,40 m — 0 %
Razem parter				148,53	—	95,36	
I piętro (+3,150)							
2.01	Hol	komunikacja	2,77	14,09	1,00	14,09	
2.02	Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	podstawowa	2,77	28,36	1,00	28,36	
2.03	Pokój dziecka 1	podstawowa	2,77	13,19	1,00	13,19	
2.04	Pokój dziecka 2	podstawowa	2,77	12,52	1,00	12,52	
2.05	Łazienka dzieci (wanna)	pomocnicza	2,53	5,50	1,00	5,50	
2.06	Klatka schodowa	komunikacja — schody	—	0,49	—	—	poza PU — schody wewn. i podesty
2.07	WC z natryskiem	pomocnicza	2,53	4,08	1,00	4,08	
2.08	Pralnia z suszarnią	pomocnicza	2,77	6,64	1,00	6,64	
2.09	Szacht instalacyjny SI	techniczna	2,77	0,45	—	—	poza PU — pomieszczenie techniczne / szacht
Razem i piętro				85,32	—	84,38	
II piętro (+6,300)							
3.01	Hol	komunikacja	2,77	5,74	1,00	5,74	
3.02	Sypialnia rodziców	podstawowa	2,77	21,43	1,00	21,43	

Nr	Pomieszczenie	Kategoria	h w świetle [m]	Pow. netto [m²]	Pow. do PU		Uwagi
					Współczynnik	[m²]	
3.03	Garderoba (przedpokój apartamentu)	pomocnicza	2,77	10,49	1,00	10,49	
3.04	Łazienka rodziców	pomocnicza	2,53	5,51	1,00	5,51	
3.05	Gabinet / pokój gościnny okazjonalny	podstawowa	2,77	16,25	1,00	16,25	
3.06	Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka)	komunikacja — schody	—	0,24	—	—	poza PU — schody wewn. i podesty
3.07	Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wyłaz na dach)	techniczna	2,77	5,90	—	—	poza PU — pomieszczenie techniczne / szacht
3.08	Szacht instalacyjny SI	techniczna	2,77	0,45	—	—	poza PU — pomieszczenie techniczne / szacht
Razem ii piętro				66,01	—	59,42	
RAZEM budynek				299,86	—	239,16	

Numeracja wg PN-B-01025 (parter = 1.xx; identyfikator modelu K.NN → K+1.NN). Współczynnik: $h \geq 2,20\text{ m}$ — 1,00; $1,40 \leq h < 2,20\text{ m}$ — 0,50; $h < 1,40\text{ m}$ — 0 (RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret 3). Pomieszczenia pod biegiem schodów — powierzchnie stref wysokości z próbkowania geometrii modelu.

Zestawienia pomieszczeń na arkuszach rzutów PB-AR podają powierzchnie netto; wiersz „w tym podstawowa + pomocnicza” na arkuszach jest sumą powierzchni netto pomieszczeń kategorii podstawowej i pomocniczej wg modelu — bez współczynników wysokości i bez komunikacji — i ma charakter informacyjny. Powierzchnię użytkową lokalu wg RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b podaje wyłącznie niniejsza tabela i tabela zestawienia powierzchni budynku.

Źródło danych: model/budynek.yaml; tools/audyt_wt.py

4.3. Wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji (lit. c–d)

Tabela 9. Wysokość, wymiary i liczba kondygnacji

Parametr	Wartość	Sposób wyznaczenia	Podstawa
Wysokość zabudowy	10,47 m	od średniej rzędnej terenu na obwodzie ścian zewn. $t_{\text{śr}} = (101,29 + 101,48) / 2 = 101,38\text{ m n.p.m.}$ do najwyższego punktu: wyrzutnia wentylacji (dachowa, szczyt urządzenia) (111,85 m n.p.m.)	upzp (t.j. Dz.U. 2026 poz. 538) art. 2 pkt 30 lit. a
Wysokość budynku wg WT	9,97 m	od terenu przy najniższym położonym wejściu (O0-03, 101,30 m n.p.m.) do górnej powierzchni stropodachu D1 z warstwami; grupa wysokości: niski (N)	WT § 6, § 8 pkt 1
Długość × szerokość budynku	19,97 × 9,97 m	obrys zewnętrzny ścian wszystkich kondygnacji (kierunek W–E × N–S); z płytami wysuniętymi i okapami 21,09 × 11,67 m	lit. c; lamela.wskazniki
Liczba kondygnacji nadziemnych / podziemnych	3 / 0	kondygnacja nadziemna — niezagłębiona poniżej terenu o więcej niż połowę wysokości w świetle; budynek niepodpiwniczony	upzp (t.j. Dz.U. 2026 poz. 538) art. 2 pkt 34

Poziom ±0,000 = 101,65 m n.p.m. (posadzka parteru). Rzędne terenu [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] — wg mapy do celów projektowych. Średnica — nie dotyczy.

Źródło danych: lamela.wskazniki (upzp art. 2 pkt 30 lit. a; WT § 6)

4.4. Dane dotyczące usytuowania niezbędne do oceny wymagań ochrony przeciwpożarowej (lit. e)

Tabela 10. Odległości od budynków na działkach sąsiednich

Budynek sąsiedni (działka)	Od ścian [m]	Od płyt [m]	Wymaganie [m]	Ocena
123/3 — dom jednorodzinny, 2 kondygnacje, dach dwuspadowy ($\geq 8\text{ m}$ od granicy)	14,31	13,18	8,00	spełnia

Budynek sąsiedni (działka)	Od ścian [m]	Od płyt [m]	Wymaganie [m]	Ocena
123/5 — dom jednorodzinny parterowy z poddaszem (≥ 8 m od granicy)	13,72	13,72	8,00	spełnia
118/2 — dom jednorodzinny, dach płaski	28,13	27,12	8,00	spełnia
118/3 — dom jednorodzinny, dach dwuspadowy	29,86	29,86	8,00	spełnia

Wymaganie: WT § 271 ust. 1 [W-010]; ściany zewnętrzne i przekrycie dachu projektowane jako nierozprzestrzeniające ognia (bez zwiększenia odległości wg WT § 271 ust. 2; W-213). Położenie budynków sąsiednich — do potwierdzenia na mapie do celów projektowych [INT] .

Źródło danych: model/dzialka.yaml: sasiedzi [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

Tabela 11. Najmniejsze odległości od granic działki (bez granicy z drogą)

Granica	Elementy	Min. odległość [m]	Element	Wymaganie [m]	Ocena
E	elementy wysunięte (płyty, okapy, lamele)	5,61	RS5	WT ≥ 1,50; przyjęto ≥ 4,00 [ZŁ]	spełnia
E	tarasy i podesty	10,90	T3	≥ 1,50	spełnia
E	ściany bez otworów	15,60	S2-04	≥ 3,00	spełnia
E	ściany z otworami	5,73	S0-03	≥ 4,00	spełnia
S	ściany z otworami	32,40	S0-01	≥ 4,00	spełnia
W	elementy wysunięte (płyty, okapy, lamele)	5,18	OB-A	WT ≥ 1,50; przyjęto ≥ 4,00 [ZŁ]	spełnia
W	tarasy i podesty	4,30	T1	≥ 1,50	spełnia
W	ściany bez otworów	11,18	S2-06	≥ 3,00	spełnia
W	ściany z otworami	6,30	S2-08	≥ 4,00	spełnia

Ściany z otworami ≥ 4,00 m (WT § 12 ust. 1 pkt 1 i część wspólna (Dz.U. 2023 poz. 2442, 2024 poz. 726); każdy uskok = odrębna ściana [W-001]); bez otworów ≥ 3,00 m (WT § 12 ust. 1 pkt 2 [W-002]); okapy, gzymsy, tarasy ≥ 1,50 m (WT § 12 ust. 6 pkt 1 (płyty wysunięte traktowane jak okapy — interpretacja) [W-004]); dla płyt wysuniętych i okapów przyjęto wymaganie ostrzejsze od WT [ZŁ] — to samo w opisie PZT (obszar oddziaływania). Od granicy z drogą — linia zabudowy MPZP (rozdz. 3).

Źródło danych: tools/audyt_wt.py (odległości każdej płaszczyzny ściany i elementu)

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia (§ 20 ust. 1 pkt 5 RPB)

5.1. Opinia geotechniczna

Opinię geotechniczną (rozp. Dz.U. 2012 poz. 463 § 7 ust. 1, § 8) przedstawiono w **pkt 5.3** opisu [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Ustalenia opinii: podłoże — piasek średni (MSa), średniozagęszczony ($I_D \approx 0,60$), pod warstwą gleby o miąższości ok. 0,40 m; zwierciadło wody gruntowej ok. 3,80 m p.p.t., poniżej poziomu posadowienia; warunki gruntowe proste (§ 4 ust. 2 pkt 1); grunty przydatne do bezpośredniego posadowienia. **Kategoria geotechniczna: II** (§ 4 ust. 3 pkt 2 lit. a — fundamenty bezpośrednie; budynek ma 3 kondygnacje nadziemne i statycznie niewyznaczalny układ stropów monolitycznych ze wspornikami, więc nie mieści się w opisie kategorii pierwszej z § 4 ust. 3 pkt 1 lit. a). Dla kategorii drugiej w projekcie technicznym (PT-2 BO) opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny (§ 7 ust. 2; W-281); dokumentacja geologiczno-inżynierska nie jest wymagana (§ 7 ust. 3 — warunki proste).

5.2. Sposób posadowienia

Posadowienie bezpośrednie na **żelbetowej płycie fundamentowej** grubości 0,25 m (Żelbet C25/30, B500SP), ułożonej na warstwie polistyrenu ekstrudowanego grubości 0,20 m, z pogrubieniami (żebrawi) pod ścianami nośnymi (0,50 × 0,25 m; 0,50 × 0,30 m; 0,50 × 0,45 m; 0,60 × 0,30 m; 1,80 × 0,45 m) i pod słupami fasady (5 szt.; przebiecie). Płyta pod garażem obniżona względem części mieszkalnej (uskok w linii ściany dom–garaż). Wokół płyty przeciwprzemarzaniowa izolacja obwodowa z XPS: 0,10 m × 1,00 m ($R = 2,78 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W} \geq 2,0$ — WT

zał. 2 pkt 1.4 [W-246]; PN-EN ISO 13793). Spód żeber obwodowych leży ok. 0,34 m poniżej najniższej rzędnej terenu przy budynku, tj. płycej niż głębokość przemarzania $h_z = 0,80$ m (PN-B-03020:1981 rys. 1 (wycof.; strefa I) [W-284]) — ochronę przed przemarzaniem zapewnia izolacja obwodowa w połączeniu z niewysadzinowym podłożem piaszczystym (W-284 — wariant płyty z izolacją obwodową wg PN-EN ISO 13793). Szczegóły: rzuty i przekroje PAB, projekt geotechniczny i obliczenia PT-2 BO.

Uzasadnienie wyboru płyty na XPS zamiast ław fundamentowych:

- 1) *Ciągłość izolacji termicznej* pod całą kubaturą ogrzewaną: węzeł cokołu ściana–płyta WZ-08 — $\Psi_{oi} = 0,100$ W/(m·K), $f_{Rsi} = 0,903 \geq 0,72$ (WT zał. 2 pkt 2.2.1–2.2.5 (uproszczenie; $\phi_i = 50$ %) [W-248]) — symulacja PN-EN ISO 10211 (projekt/08_obliczenia/mostki).
- 2) *Warunki gruntowo-wodne*: piaski nośne i przepuszczalne, woda gruntowa głęboko — drenaż opaskowy **niewymagany** (klasa oddziaływania wody: W1.1-E (wilgoć gruntowa, woda nienaporowa); obliczenia lamela.obliczenia.sanitarne.drenaz; W-285).
- 3) *Rozkład obciążeń*: siły skupione ze słupów fasady południowej i obciążenia nierównomierne (wsporniki, trzon klatki) przenosi jedna sztywna płyta, co ogranicza różnice osiadań (wymagania PN-EN 1997-1 NA tabl. NA.3 [W-283]).
- 4) *Szczelność i uziemienie*: ciągła izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa na płycie; uziom otokowy w gruncie pod warstwą XPS (W-187, W-286).

5.3. Opinia geotechniczna — treść (kategoria geotechniczna II)

§ 20 ust. 1 pkt 5 RPB; rozp. Dz.U. 2012 poz. 463 § 7 ust. 1, § 8

[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] Opinia sporządzona dla przykładu na parametrach podłoża przyjętych w modelu (sekcja geotechnika); przed złożeniem wniosku zastępuje się ją opinią sporządzoną na podstawie badań podłoża przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach.

5.3.1. Dane ogólne

- Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”; lokalizacja: działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna) **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**.
- Zleceniodawca: **[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]**.
- Autor opinii: **[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe (świadectwo/uprawnienia), podpis]**.
- Data opracowania: **[DO UZUPEŁNIENIA: data opinii]**.

5.3.2. Podstawa i cel opracowania

Podstawa: rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) — § 7 ust. 1 (opinię opracowuje się dla obiektów wszystkich kategorii) i § 8 (opinia ustala przydatność gruntów na potrzeby budownictwa i wskazuje kategorię geotechniczną); PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2 (dla dokumentacji badań podłoża i projektu geotechnicznego, § 9–10). Cel: ocena przydatności podłoża do bezpośredniego posadowienia budynku oraz ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu.

5.3.3. Charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny jednorodzinny, 3 kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia; wymiary w obrysie 19,97 × 9,97 m; konstrukcja murowo-żelbetowa ze stropami monolitycznymi i wspornikami (schemat statycznie niewyznaczalny). Posadowienie projektowane: płyta fundamentowa żelbetowa na warstwie XPS z żebrami pod ścianami i pogrubieniami pod słupami; spód żeber obwodowych ok. 0,34 m poniżej terenu (pkt 5.2).

5.3.4. Zakres rozpoznania podłoża

Program badań dla kategorii II (propozycja): co najmniej 3 punkty badawcze (sondowania CPT/DPL, wiercenia) w obrysie budynku do głębokości ≥ 6,0 m poniżej poziomu posadowienia, badania laboratoryjne uziarnienia, oznaczenie współczynnika filtracji k_f w miejscu niecki chłonnej (W-282, PN-EN 1997-2; **[ZAŁ]**). Metryki wykonanych otworów i sondowań: **[DO UZUPEŁNIENIA: metryki otworów, protokoły sondowań, data badań]**.

5.3.5. Warunki gruntowo-wodne **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**

Tabela 12. Profil geotechniczny (uogólniony)

Warstwa	Opis gruntu	Mięszczość / głębokość [m]	Parametry
I	gleba (ziemia urodzajna) — do zdjęcia	0,00–0,40	—
II	piasek średni (MSa), średniozagęszczony	poniżej 0,40	$I_D = 0,60$; $\varphi' = 33^\circ$; $\gamma = 18,5 \text{ kN/m}^3$; $M_0 = 80 \text{ MPa}$

Źródło danych: model/budynek.yaml: geotechnika **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**

Zwierciadło wody gruntowej: 3,80 m p.p.t., swobodne; oddziaływanie wody na elementy w gruncie: W1.1-E (wilgoć gruntowa, woda nienaporowa). Głębokość przemarzania $h_z = 0,80 \text{ m}$ (PN-B-03020:1981 rys. 1 (wycof.; strefa I) [W-284]). Nie stwierdzono gruntów organicznych, nasypów niekontrolowanych ani niekorzystnych zjawisk geologicznych **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**.

5.3.6. Ocena warunków gruntowych i kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe: **proste** (§ 4 ust. 2 pkt 1 — warstwy jednorodne, zwierciadło wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia; najgłębszy spód fundamentu 0,88 m poniżej najwyższej rzędnej terenu przy budynku; zwierciadło wody 3,80 m p.p.t.). Obiekt posadawiany bezpośrednio, wymagający ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych — **kategoria geotechniczna II** (§ 4 ust. 3 pkt 2 lit. a). Kategoria pierwsza (§ 4 ust. 3 pkt 1 lit. a) nie ma zastosowania — obejmuje budynki 1- lub 2-kondygnacyjne o statycznie wyznaczalnym schemacie.

5.3.7. Przydatność gruntów do celów budowlanych

Grunty warstwy II — przydatne do bezpośredniego posadowienia (grunty niespoiste, nośne, niewysadzinowe, przepuszczalne). Warstwa gleby — nieprzydatna; usunąć spod budynku i utwardzić, wykorzystać do kształtowania zieleni.

5.3.8. Zalecenia

- 1) W projekcie technicznym (PT-2 BO) opracować dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny (§ 7 ust. 2, § 9–10); dokumentacja geologiczno-inżynierska — nie jest wymagana (§ 7 ust. 3).
- 2) Parametry geotechniczne w kategorii II wyznaczyć z badań polowych lub laboratoryjnych (§ 6 ust. 3); nośność podłoża sprawdzić wg PN-EN 1997-1 + Ap2:2010 NA.2.6 (DA2*) [W-283], osiadania — PN-EN 1997-1 NA tabl. NA.3 [W-283].
- 3) Podsypkę pod XPS wykonać z piasku zagęszczonego warstwami; podłoże chronić przed rozluźnieniem i zawilgoceniem; odbiór dna wykopu z udziałem autora opinii / geotechnika [DO UZUPEŁNIENIA: osoba odbierająca podłoże].
- 4) Drenaż opaskowy — niewymagany (warunki wodne jw.); wody opadowe odprowadzać od budynku spadkami terenu i opaską żwirową.

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 20 ust. 1 pkt 6 RPB)

Budynek zawiera **1 lokal mieszkalny** (wielopoziomowy, obejmujący wszystkie kondygnacje nadziemne wraz z garażem i pomieszczeniami technicznymi) oraz **0 lokali użytkowych** — zgodnie z definicją budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB art. 3 pkt 2a).

7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych (§ 20 ust. 1 pkt 7 RPB)

Nie dotyczy. Obowiązek określenia liczby lokali dostępnych dotyczy zamierzeń budowlanych obejmujących budynek mieszkalny wielorodzinny (RPB § 20 ust. 1 pkt 7); projektowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny.

8. Opis zapewnienia warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne (§ 20 ust. 1 pkt 8 RPB)

Nie dotyczy. Opis sporządza się dla obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego (RPB § 20 ust. 1 pkt 8, także w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Dz.U. 2026 poz. 597, stosowanym od 5 listopada 2026 r.); budynek mieszkalny jednorodzinny do tej grupy nie należy.

9. Wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie (charakterystyka ekologiczna) (§ 20 ust. 1 pkt 9 RPB)

9.1. Woda, ścieki, wody opadowe (lit. a)

Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej (przyłącze — PZT). Zapotrzebowanie: średnie dobowe $Q_{d,śr} = 0,60$ m³/d, maksymalne godzinowe $Q_{h,max} = 0,15$ m³/h, przepływ obliczeniowy $q = 1,128$ dm³/s; ciepła woda — 367 dm³/d. Jakość wody — woda przeznaczona do spożycia z sieci; zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym za wodomierzem (PN-EN 1717, W-131). Ścieki bytowe odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej: przepływ obliczeniowy $Q_{ww} = 2,27$ dm³/s, przykanalik PVC-U SN8 160, $i = 2,0$ ‰; ilość ścieków równa zużyciu wody. Ścieki przemysłowe nie powstają. Wody opadowe z dachów ($A = 249,0$ m², $Q = 12,51$ dm³/s) zagospodarowane w całości na działce: szczelny zbiornik retencyjny $V = 5,0$ m³ (podlewanie ogrodu — pokrycie potrzeb 100 %) z przelewem do niecki chłonnej (ogrodu deszczowego) o powierzchni 28,0 m² i pojemności 8,40 m³ przy głębokości 0,30 m — spełnia warunek pojemności $V \geq V_{min} = 5,08$ m³ (minimalna powierzchnia wg obliczenia 28,0 m²); wody z podjazdu przez osadnik z separatorem; brak odprowadzania wód na drogę publiczną i na działki sąsiednie (W-143...W-145; obliczenia lamela.obliczenia.sanitarne.deszczowa).

9.2. Emisje zanieczyszczeń (lit. b)

Budynek nie ma instalacji spalania paliw (źródło ciepła — pompa ciepła zasilana energią elektryczną; brak przewodów spalinowych i dymowych) — **brak emisji gazowych i pyłowych w miejscu**. Emisja pośrednia CO₂ związana z energią elektryczną z sieci: 2,08 t/rok (charakterystyka energetyczna — rozdz. 10). Czynniki chłodnicze pompy ciepła — propan R290 (naturalny; rozp. (UE) 2024/573 — W-155). Powietrze usuwane wentylacją mechaniczną wyrzutnią dachową; wywiewki kanalizacyjne ponad dachem. Brak emisji płynnych i odorów poza typowymi dla gospodarstwa domowego.

9.3. Odpady (lit. c)

Odpady komunalne z gospodarstwa domowego (frakcje: zmieszane, papier, szkło, metale i tworzywa, bioodpady) — selektywne gromadzenie na działce: osłona z lamel na 4 pojemniki 240 l (segregacja), przy furtce; odległości wg WT § 23 ust. 4 nieokreślone dla zabudowy jednorodzinnej (W-016); ilość wg wskaźników regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie [DO UZUPEŁNIENIA: wskaźnik nagromadzenia odpadów z regulaminu gminy]. Odpady budowlane w fazie realizacji — segregacja i przekazanie uprawnionym odbiorcom przez wykonawcę. Odpady niebezpieczne nie powstają w eksploatacji.

9.4. Akustyka, drgania, promieniowanie, pola elektromagnetyczne (lit. d)

Źródłem hałasu jest jednostka zewnętrzna pompy ciepła PC-R290-07 (przykład) (dane wyrobu przykładowego [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]): poziom mocy akustycznej $L_{WA} = 57$ dB(A) w porze dnia i 52 dB(A) w trybie nocnym; odległość od granicy (działka sąsiednia 123/5) 7,60 m; poziom na granicy działki: noc $L_A = 26,4$ dB(A) ≤ 40 dB — spełnia, dzień $L_A = 31,4$ dB(A) ≤ 50 dB — spełnia (rozp. MŚ t.j. Dz.U. 2014 poz. 112, tab. 1 lp. 2a (22:00–6:00, 1 h) [W-024]) — obliczenia lamela.obliczenia.sanitarne.ogrzewanie (propagacja w półprzestrzeni z kierunkowością; te same wartości w opisie PZT). Centrala wentylacyjna w pomieszczeniu technicznym: centrala wentylacyjna 450 m³/h, $\eta_t 85$ %, 0,15 m od ściany (króćce ODA/ETA — V3) — na podstawie antywibracyjnej, połączenia elastyczne, tłumiki na 4 króćcach; L w pokojach $\leq$ wartości PN-B-02151-2 do sprawdzenia w PT-IS (W-232). Drgania — brak źródeł poza urządzeniami na podkładkach antywibracyjnych. Promieniowanie jonizujące i pola elektromagnetyczne — brak źródeł poza instalacją elektryczną nN i instalacją fotowoltaiczną (falownik z deklaracją zgodności). Ochrona przed radonem z podłoża — izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana sbs 4 mm na płycie fundamentowej.

9.5. Drzewostan, powierzchnia ziemi, gleba, wody (lit. e)

Drzewa istniejące na działce: 2 — wszystkie zachowane; nowe nasadzenia drzew: 5 (PZT) **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**. Warstwa gleby (ok. 0,40 m) zdjęta pod budynkiem i utwardzeniami, składowana i wykorzystana do kształtowania zieleni. Powierzchnia biologicznie czynna 1 270,23 m² (79,39 % działki) oraz dach zielony (rezerwa 29,53 m²). Wody powierzchniowe — brak na działce; wody podziemne — zwierciadło poniżej posadowienia, brak drenażu i odwodnienia wykopów na etapie eksploatacji; infiltracja wód opadowych w niecce chłonnej. Obszar oddziaływania obiektu (PB art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c) mieści się w granicach działki — opis PZT **[INT]**.

10. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (§ 20 ust. 1 pkt 10 RPB)

10.1. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową (lit. a)

Obliczenia wg metodologii charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 ze zm.) modulem lamela.obliczenia.energia na danych modelu: powierzchnia o regulowanej temperaturze $A_T = 262,36$ m²; energia użytkowa na ogrzewanie i wentylację $Q_{H,nd} = 4\,605$ kWh/rok, na przygotowanie c.w.u. $Q_{W,nd} = 6\,320$ kWh/rok; wskaźnik EU = 41,6 kWh/(m²·rok). Mostki cieplne — wartości Ψ z symulacji PN-EN ISO 10211 ($H_{TB} = 32,00$ W/K); szczelność $n_{50} = 1,0$ h⁻¹ (cel projektowy, próba szczelności PN-EN ISO 9972 przed odbiorem).

10.2. Dostępne nośniki energii (lit. b)

Na działce i w drodze dostępne są: energia elektryczna z sieci nN, gaz ziemny z sieci gazowej; energia promieniowania słonecznego (dachy płaskie) oraz energia otoczenia (powietrze zewnętrzne — pompa ciepła). Sieć ciepłownicza nie występuje (dane uzbrojenia działki **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**; oświadczenie projektanta z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB — element „Załączniki”).

10.3. Systemy do analizy porównawczej (lit. c) i obliczenia (lit. d)

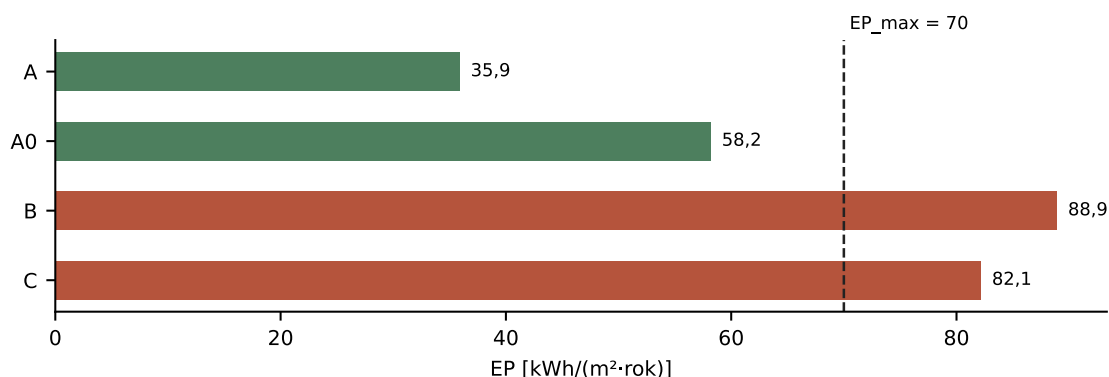
System konwencjonalny: **B: kocioł gazowy kondensacyjny + rekuperacja**; system alternatywny: **A: PC R290 + PV + rekuperacja** (pompa ciepła powietrze–woda, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła o sprawności $\eta = 85$ %, instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,45 kWp — 15 modułów, magazyn ciepła). Wariantami kontrolnymi są: system alternatywny bez PV oraz pompa ciepła z wartościami domyślnymi metodologii. Dla każdego wariantu obliczono EU, EK, EP, emisję CO₂, udział OZE i roczny koszt energii.

Tabela 13. Porównanie systemów zaopatrzenia w energię (RPB § 20 ust. 1 pkt 10 lit. d)

System	EK [kWh/(m ² ·rok)]	EP [kWh/(m ² ·rok)]	EP ≤ 70	E_CO2 [t/rok]	U_OZE [%]	Koszt energii [zł/rok]	Nakłady [zł]
A: PC R290 + PV + rekuperacja	23,3	35,9	spełnia	2,08	75	4 493	70 000
A0: PC R290 + rekuperacja, bez PV	23,3	58,2	spełnia	3,38	58	6 949	45 000
B: kocioł gazowy kondensacyjny + rekuperacja	71,1	88,9	NIE SPEŁNIA	4,47	0	9 296	30 000
C: PC — wartości domyślne metodologii, bez PV	32,9	82,1	NIE SPEŁNIA	4,77	48	9 592	—

EP_max = 70 kWh/(m²·rok) — WT § 328 ust. 1 pkt 1, § 329 ust. 1–2 (EP_H+W, tabela lp. 1 lit. a — budynek mieszkalny jednorodzinny, od 31.12.2020 r.) [W-240]. Ceny energii i nakłady inwestycyjne — założenia orientacyjne **[ZAŁ]** (lamela.obliczenia/dane/wyroby_przykladowe.yaml), parametry urządzeń — wyroby przykładowe **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**; nakłady obejmują tylko elementy różniące warianty.

Źródło danych: lamela.obliczenia.fizyka_energia (oblicz_wszystko → ep_alt)



Ilustracja 1. Wskaźnik EP wariantów systemu na tle wartości granicznej WT

10.4. Wyniki analizy i wybór systemu (lit. e)

Wybrano system **A: PC R290 + PV + rekuperacja** — najniższy wskaźnik EP spośród wariantów spełniających wymagania WT ($EP = 35,9 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{rok})$, udział OZE 75 %). Roczny koszt energii niższy o 4 803 zł od systemu konwencjonalnego; prosty okres zwrotu nakładów dodatkowych $\approx 8,3$ roku [ZAŁ]. System konwencjonalny (kocioł gazowy) nie spełnia wymagania EP_{max} . Instalacja fotowoltaiczna: produkcja 5 610 kWh/rok, autokonsumpcja 65 % (symulacja godzinowa TMY/PVGIS; lamela.obliczenia.elektryka.pv); w obliczeniu EP przyjęto produkcję $E_{\text{PV}} = 4\,985 \text{ kWh}/\text{rok}$, z której systemy budynku zużywają 2 339 kWh/rok (bilans miesięczny metodologii charakterystyki energetycznej, lamela.obliczenia.energia) — wartość niższa od symulacji godzinowej, wynik EP po stronie bezpiecznej. Magazyn ciepła: zasobnik c.w.u. 400 dm³ ładowany w pierwszej kolejności z nadwyżek PV (sterowanie c.w.u. z PV: tak), bufor instalacji grzewczej 100 dm³ (wymagane min. 80 dm³ wg obliczeń ogrzewania) oraz akumulacja ciepła w masywnych stropach i jastrychach (klasa pojemności cieplnej: ciężka). Magazyn energii elektrycznej nie jest przewidywany. Wrażliwość wyniku: A ($n_{50} = 4 \text{ h}^{-1}$ — brak próby szczelności): $EP = 44,5$ (spełnia).

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości automatycznej regulacji temperatury (§ 20 ust. 1 pkt 11 RPB)

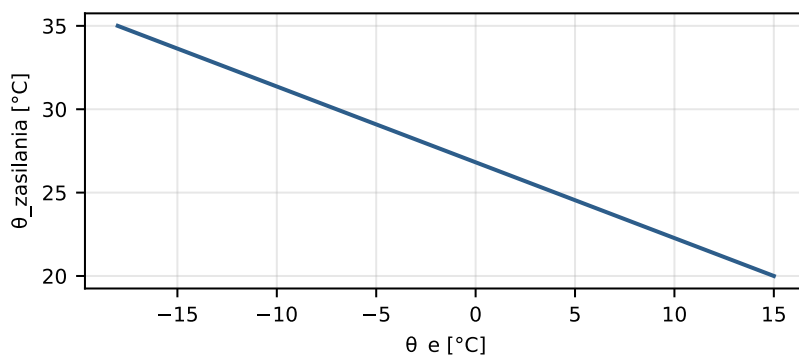
Wymaganie: instalacje grzewcze wyposaża się w urządzenia automatycznie regulujące temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach (WT § 135 ust. 7); regulacja strefowa jest dopuszczalna przy braku możliwości montażu (ust. 8); wymaganie stosuje się, gdy jest technicznie możliwe (opinia projektanta z uprawnieniami) i ekonomicznie uzasadnione — okres zwrotu nakładów nie dłuższy niż 5 lat (ust. 9; W-152). Wymagania WT § 147 ust. 5–7 dotyczą instalacji klimatyzacji — **nie dotyczy** (budynek bez instalacji chłodzenia; model: energia.chlodzenie).

Możliwość techniczna: ogrzewanie wodne płaszczyznowe zasilane z pompy ciepła, z rozdzielaczami na każdej kondygnacji (liczba rozdzielaczy: 3; pętle grzejne: 27; pomieszczenia z pętlami: 22; ściany grzewcze w łazienkach i przy klatce schodowej: 6). Każda pętla (grupa pętli pomieszczenia) ma siłownik termoelektryczny na rozdzielaczu sterowany termostatem pomieszczeniowym — **regulacja indywidualna w każdym pomieszczeniu ogrzewanym jest technicznie możliwa** (opinia: projektant instalacji sanitarnych [DO UZUPEŁNIENIA: imię, nazwisko, nr uprawnień]). Temperatura zasilania prowadzona pogodowo przez regulator pompy ciepła (krzywa grzewcza — rysunek poniżej): projektowo 35,0 °C przy $\theta_e = -18 \text{ °C}$, obniżana liniowo do temperatury wewnętrznej przy granicy grzania 15 °C [ZAŁ].

Możliwość ekonomiczna: roczne zużycie energii końcowej na ogrzewanie $Q_{\text{K,H}} = 1\,199 \text{ kWh}/\text{rok}$, koszt $C_H = 1\,259 \text{ zł}/\text{rok}$ przy cenie 1,05 zł/kWh [ZAŁ]. Kryterium ust. 9 pkt 2 — okres zwrotu nakładów $\text{SPBT} = K / (s \cdot C_H) \leq 5$ lat — jest spełnione, gdy nakład na urządzenia regulacji pomieszczeniowej nie przekracza wartości granicznej

$K_{gr} = 5 \cdot s \cdot C_H$, tj. 63 zł na każdy punkt procentowy względnej oszczędności energii na ogrzewanie s (22 pomieszczenia z regulacją). Nakład K na termostaty i siłowniki [DO UZUPEŁNIENIA: K — oferta (PT-IS)] oraz oszczędność s [DO UZUPEŁNIENIA: s — dane producenta systemu regulacji / PT-IS] potwierdza się w PT-3 IS.

Wynik analizy: regulacja temperatury oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach jest technicznie możliwa, a jej ekonomiczna zasadność zależy od relacji K do K_{gr} . Niezależnie od tej relacji — ze względu na małą bezwładność sterowania pojedynczych pętli, zyski słoneczne od południa (przeszklenia strefy dziennej) i zróżnicowane temperatury pomieszczeń — przyjęto **regulację pomieszczeniową w każdym pomieszczeniu ogrzewanym**, tj. pełne spełnienie WT § 135 ust. 7, bez korzystania z regulacji strefowej (ust. 8) ani z ograniczenia z ust. 9.



Ilustracja 2. Krzywa grzewcza (regulacja pogodowa temperatury zasilania) — wartości z obliczeń ogrzewania

12. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego (§ 20 ust. 1 pkt 12 RPB)

12.1. Przegrody zewnętrzne (izolacyjność cieplna)

Konstrukcja murowo-żelbetowa: ściany nośne z bloków wapienno-piaskowych, stropy, schody i płyta fundamentowa żelbetowe monolityczne, słupy fasady stalowe; izolacja termiczna ciągła wokół kubatury ogrzewanej (ETICS, elewacja wentylowana za lamelami, stropodachy z izolacją spadkową, XPS pod płytą). Współczynniki przenikania ciepła (PN-EN ISO 6946, PN-EN ISO 13370, PN-EN ISO 10077 — lamela.obliczenia.fizyka) i wartości graniczne WT zał. 2:

Tabela 14. Współczynniki przenikania ciepła przegród i stolarki

Przegroda	Rodzaj	U [W/(m ² ·K)]	U_max [W/(m ² ·K)]	Ocena
POD-0 — Podłoga na płycie fundamentowej (P0): deska/gres, jastyrych z ogrzewaniem podł., EPS 100,...	podłoga na gruncie	0,107	0,30	spełnia
SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm	ściana zewnętrzna	0,166	0,20	spełnia
SWG — Ściana nośna dom-garaż nieogrzewany: silikat 18 + wełna 12 cm od strony garażu + tynk	ściana do garażu nieogrzewanego	0,273	0,30	spełnia
DZ1 — Dach zielony ekstensywny NIEUŻYTKOWY nad garażem (pom. nieogrzewane) i pasem gospodarczym:...	stropodach / dach	0,129	0,15	spełnia
SD2 — Stropodach nad P1 (pola pn. poza bryłą A): żwir 5 cm, włóknina, membrana TPO, PIR spadkowy...	stropodach / dach	0,119	0,15	spełnia
SD1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12–32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al,...	stropodach / dach	0,114	0,15	spełnia
SZ2 — Ściana zewnętrzna bryły A (P2) za lamelami: silikat 18 + wełna fasadowa 20 cm + membrana...	ściana zewnętrzna	0,181	0,20	spełnia

Przegroda	Rodzaj	U [W/(m ² ·K)]	U_max [W/(m ² ·K)]	Ocena
SZL — Ściana zewnętrzna lekka A' (na wsporniku P2): GK + OSB (szczelność) + szkielet KVVH 45×200 z...	ściana zewnętrzna	0,110	0,20	spełnia
ST2Z — strop nad powietrzem zewnętrznym	strop nad powietrzem zewnętrznym	0,141	0,15	spełnia
stolarka: BC1, FX1, FX2, FX3, HS1, HS2, OE1, ON1, ON2, ON3, ON4, OP1, OP2, OP3, OZ1	okna, drzwi balkonowe, przeszklenia	0,61–0,89	0,90	spełnia
stolarka: DG1, DZ1, DZ3	drzwi zewnętrzne i do garażu	0,90–1,10	1,30	spełnia

Parametry stolarki — wyroby przykładowe [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; wymagane deklaracje właściwości użytkowych.

Źródło danych: lamela.obliczenia.energia.oblicz_obudowe (U_max — WT zał. 2 pkt 1.1–1.2; W-243, W-244)

12.2. Źródło ciepła i przygotowanie ciepłej wody użytkowej

- **Źródło ciepła:** Pompa ciepła powietrze–woda typu monoblok, czynnik R290, sterowanie inwerterowe — wyrób przykładowy PC-R290-07 (przykład) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE], dobrany do projektowego obciążenia cieplnego budynku $\Phi_{HL} = 7,48$ kW (PN-EN 12831-1): moc pompy przy $\theta_e = -18$ °C 4,55 kW, punkt biwalentny $-9,6$ °C, grzałka elektryczna szczytowa (udział w energii 0,04 %); SCOP (35 °C) = 4,70; $L_{WA} = 57 / 52$ dB(A) (dzień / tryb nocny) — ten sam wyrób w opisie PZT. Charakterystykę energetyczną (rozdz. 10) obliczono dla SCOP = 4,50 z karty wyrobu przykładowego — wartość nie wyższa od SCOP wyrobu wybranego, wynik EP po stronie bezpiecznej; ujednolicenie danych wyrobu — PT-3 IS. Jednostka zewnętrzna — monoblok na czynniku R290 na działce (strefa bezpieczeństwa wg DTR, W-156); moduł hydrauliczny w pomieszczeniu technicznym na parterze.
- **Ogrzewanie:** wodne płaszczyznowe (podłogowe) niskotemperaturowe, temperatura zasilania 35,0 °C, rozdzielacze na każdej kondygnacji, ściany grzewcze w łazienkach; regulacja — rozdz. 11. Garaż nieogrzewany.
- **Ciepła woda użytkowa:** z pompy ciepła, zasobnik 400 dm³ (dobowe zapotrzebowanie 367 dm³), cyrkulacja: czasowa; okresowa dezynfekcja termiczna; zawór termostatyczny przed punktami poboru.
- **Wentylacja:** mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, centrala w pomieszczeniu technicznym II piętra; strumienie Σ nawiew = 365 m³/h, Σ wywiew = 365 m³/h (PN-83/B-03430/Az3; WT § 149), sprawność odzysku 85 %; czerpnia i wyrzutnia dachowe (WT § 152 ust. 6–13; W-166, W-167). Wyrzutnia a okno w dachu SW1: odległość / wylot ponad oknem 5,29 m / 0,25 m (wymaganie: 3–10 m $\Rightarrow$ wylot $\geq 1,00$ m nad górną krawędzią okna ($\geq +10,75$); WT § 152 ust. 12–13) — świetlik SW1 jest stały — nieotwierany, bez funkcji wentylacyjnej (model); przyjęto, że wymaganie WT § 152 ust. 13 dotyczące okien w połaci dachu nie odnosi się do przegrody przeszklonej nieotwieranej [INT]; w razie odmiennej oceny organu — zestaw zblokowany czerpnia/wyrzutnia albo przesunięcie wyrzutni (PT-3 IS). Garaż — wentylacja naturalna (kratki w bramie).
- **Wodociąg i kanalizacja:** przyłącze wodociągowe, wodomierz DN25 Q3 = 6,3 w pomieszczeniu technicznym; kanalizacja sanitarna grawitacyjna, piony K1 DN100, K2 DN100, K3 DN70, przykanalik PVC-U SN8 160, i = 2,0 ‰ do sieci; wody opadowe — rozdz. 9.
- **Instalacja elektryczna:** zasilanie kablowe nN ze złącza w linii ogrodzenia, moc przyłączeniowa 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A (moc szczytowa z zarządzaniem obciążeniem 24,8 kW); układ TN-S, ochrona różnicowoprądowa i przeciwprzepięciowa, przeciwpożarowy wyłącznik prądu (rozdz. 13). Instalacja fotowoltaiczna 6,45 kWp na dachach płaskich (mikroinstalacja; PB art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c — W-194). Ochrona odgromowa: LPS NIEWYMAGANY ($R_1 \leq R_T$ przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego) (analiza ryzyka PN-EN 62305-2 — W-191); uziom otokowy w gruncie.
- **Instalacja telekomunikacyjna:** 2 × HDPE Ø40 + mikrokabel światłowodowy (W-196).
- Szczegółowe rozwiązania i obliczenia: PT-3 IS, PT-4 IE (osobne tomy projektu technicznego).

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej (§ 20 ust. 1 pkt 13 RPB)

Tabela 15. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Parametr	Ustalenie	Podstawa
Kategoria zagrożenia ludzi	ZL IV	WT § 209 ust. 2 pkt 4 [W-210]
Wysokość i grupa wysokości	9,97 m — niski (N)	WT § 6, § 8 pkt 1
Liczba kondygnacji nadziemnych / podziemnych	3 / 0	upzp (t.j. Dz.U. 2026 poz. 538) art. 2 pkt 34
Strefa pożarowa	cały budynek z garażem — kubatura brutto 1 354,42 m³; Σ pow. netto pomieszczeń 299,86 m²	WT § 226 ust. 1 (W-212)
Klasa odporności pożarowej budynku; klasy odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów	wymagań nie stawia się	WT § 213 pkt 1 lit. a [W-211]
Ściany zewnętrzne, okładziny, przekrycie dachu	nierozprzestrzeniające ognia (ETICS NRO, dach B_ROOF(t1)) [ZAŁ]	WT § 271 ust. 2, § 272 ust. 2 (W-213)
Odległość od budynków sąsiednich	od ścian zewnętrznych 13,72 m (dz. 123/5), od płyt wysuniętych i okapów 13,18 m (dz. 123/3) — spełnia (≥ 8,00 m)	WT § 271 ust. 1 [W-010]
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	projektuje się (kubatura strefy 1 354,42 m³ > 1 000 m³) — przy złączu kablowo-pomiarowym / wejściu głównym, oznakowany	WT § 183 ust. 2 [W-190]; WT § 183 ust. 3; D-04
Czujki dymu	autonomiczne czujki dymu w lokalu (na każdej kondygnacji i w sypialniach) [ZAŁ]	ROPoż § 28a (W-197)
Instalacja fotowoltaiczna	6,45 kWp ≤ 6,5 kWp — bez uzgodnienia z rzeczoznawcą i zawiadomienia PSP	PB art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c (art. 56 ust. 1a uchylony); ustawa OZE art. 2 pkt 19b lit. b [W-194]
Droga pożarowa	niewymagana (budynek niski ZL IV); dojazd i dojście od drogi publicznej 1KDD	rozp. Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 § 12 ust. 1 (W-217)
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia	≥ 10 dm³/s z sieci wodociągowej; najbliższy hydrant ok. 40 m od budynku [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]	rozp. Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 § 3 ust. 2 (5 dm³/s wg ust. 3) [W-217]
Wyjścia i komunikacja pionowa	wyjścia na zewnątrz z parteru: DZ1, DZ2, DZ3, HS1, HS2; schody wewnętrzne żelbetowe, szerokość biegu min. 1,13 m	model/budynek.yaml (otwory, schody)
Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.	niewymagane	rozp. Dz.U. 2023 poz. 1563 § 3 ust. 1 (W-218)

Budynek mieszkalny jednorodzinny o nie więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych — zwolnienie z WT § 212 i § 216 na podstawie § 213 pkt 1 lit. a (zastrzeżenia § 217 ust. 2 i § 271 ust. 8a nie dotyczą). Klas odporności ogniowej nie oznacza się na rysunkach (W-219).
Źródło danych: lamela.wskazniki; lamela.model; lamela.obliczenia; rejestr wymagań B.11

14. Informacje i dane dotyczące warunków ochrony ludności (§ 20 ust. 1 pkt 14 RPB)

Nie dotyczy. Budynek nie jest obiektem zbiorowej ochrony (budowlą ochronną ani obiektem przystosowanym do zorganizowania miejsca doraźnego schronienia) w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. poz. 1907 ze zm.) — zakres projektu w części ochrony ludności dotyczy wyłącznie obiektów zbiorowej ochrony (RPB § 3 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Dz.U. 2026 poz. 597).

15. Informacja o zgodzie na odstępstwo (§ 20 ust. 2 RPB)

Nie dotyczy — nie wydano zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9 PB) ani postanowienia, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej; projekt nie przewiduje rozwiązań wymagających takiej zgody. Sprawdzenie zgodności modelu z WT (tools/audyt_wt.py; 181 sprawdzeń) wykazało 0 niezgodności oraz 4 pozycje wymagające rozstrzygnięcia projektanta (interpretacji przepisu albo odstępstwa od założeń projektowych — nie od przepisów); zestawienie poniżej.

Tabela 16. Pozycje sprawdzenia zgodności z WT wymagające rozstrzygnięcia projektanta

Lp.	Element	Stan projektu	Wymaganie (podstawa)	Rozstrzygnięcie
1.	1.15 Schowek pod schodami (h 1,40–2,20)	strefy h pod schodami: ≥2,20: 0,00 m²; 1,40–2,20: 1,49 m²; <1,40: 0,00 m²; h_min 1,40	pomocnicze ≥ 2,20 (program Inwestora [ZAL]); gospodarcze ≥ 2,00 (WT § 97) (WT § 97 ust. 1 [W-053]; RPB § 20 / PN-ISO 9836 [W-316])	przestrzeń pod biegiem schodów stanowi schowek wbudowany (RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret 2), a nie pomieszczenie gospodarcze w rozumieniu WT § 97 ust. 1; powierzchnię zaliczono do PU ze współczynnikiem wysokości (rozdz. 4) [INT]
2.	1.16 Schowek pod spocznikiem (h < 1,40)	strefy h pod schodami: ≥2,20: 0,00 m²; 1,40–2,20: 0,00 m²; <1,40: 2,93 m²; h_min 1,39	pomocnicze ≥ 2,20 (program Inwestora [ZAL]); gospodarcze ≥ 2,00 (WT § 97) (WT § 97 ust. 1 [W-053]; RPB § 20 / PN-ISO 9836 [W-316])	przestrzeń pod biegiem schodów stanowi schowek wbudowany (RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret 2), a nie pomieszczenie gospodarcze w rozumieniu WT § 97 ust. 1; powierzchnię zaliczono do PU ze współczynnikiem wysokości (rozdz. 4) [INT]
3.	wyrzutnia ↔ okno w dachu SW1	odległość / wylot ponad oknem: 5,29 m / 0,25 m	3–10 m ⇒ wylot ≥ 1,00 m nad górną krawędzią okna (≥ +10,75) (WT § 152 ust. 12 [W-167])	światlik SW1 jest stały — nieotwierany, bez funkcji wentylacyjnej (model); przyjęto, że wymaganie WT § 152 ust. 13 dotyczące okien w połąci dachu nie odnosi się do przegrody przeszklonej nieotwieranej [INT]; w razie odmiennej oceny organu — zestaw zblokowany czerpnia/wyrzutnia albo przesunięcie wyrzutni (PT-3 IS)
4.	PC-JZ (jedn. zewn. PC)	elewacja, przy której stoi jednostka: S (x 24,40, y 31,65 w ukł. działki; 0,75 m od lica)	N lub E (założenie projektowe [ZAL] (energia i światło); W-024 (hałas))	odstępstwo od założenia projektowego (lokalizacja od N lub E), nie od przepisów: od północy wjazd, wejście i przyłącza, od wschodu odległość od granicy mniejsza od przyjętej; wymagania hałasowe na granicy spełnione (rozdz. 9.4), strefa bezpieczeństwa R290 zachowana [ZAL]

Źródło danych: tools/audyt_wt.py (status UWAGA / NIEZGODNE)

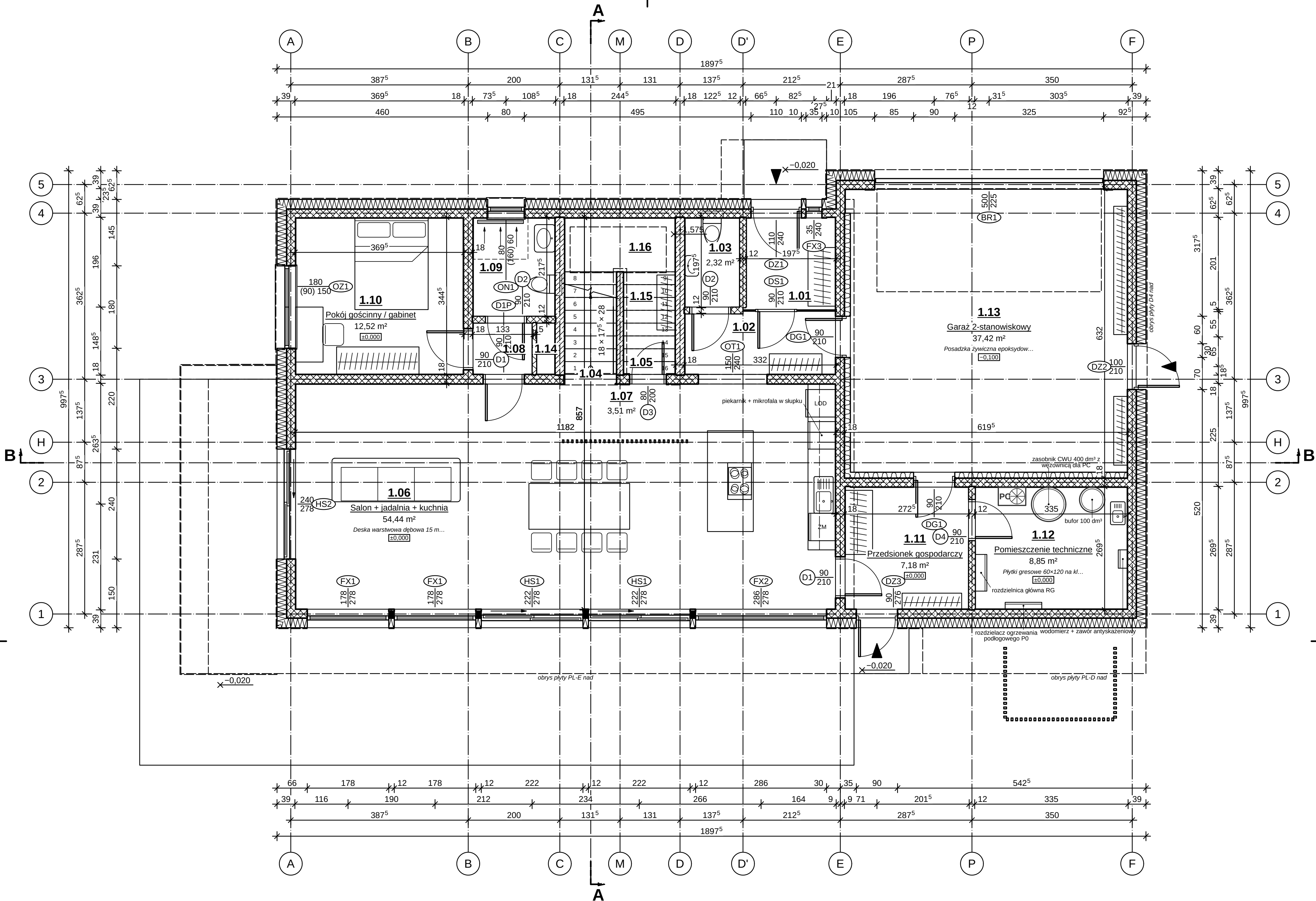
CZĘŚĆ RYSUNKOWA

§ 21 pkt 1 RPB

OBIEKT	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”
ELEMENT PROJEKTU	PAB — Projekt architektoniczno-budowlany
AUTORZY RYSUNKÓW	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — architektoniczna bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — instalacyjna (cieplne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]
SPRAWDZAJĄCY	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)
DATA	25 września 2026 r.
LICZBA RYSUNKÓW	5 rysunków
POSTAĆ	PDF wektorowy (RPB § 2b ust. 2); arkusze w formatach oryginalnych wg PN-EN ISO 5457. W postaci papierowej arkusze składa się do formatu A4 „do wpięcia” (RPB § 2a) — tabliczka na wierzchu.
NUMERACJA	rysunki identyfikuje numer rysunku w metryce (RPB § 6 ust. 3, § 10 ust. 1)

Tabela 17. Wykaz rysunków

Lp.	Nr rysunku	Tytuł rysunku	Skala	Format	Wymiary [mm]	Uwagi
1.	PB-AR-01	RZUT PARTERU	1:50	nst.	620×594	
2.	PB-AR-02	RZUT I PIĘTRA	1:50	nst.	594×480	
3.	PB-AR-03	RZUT II PIĘTRA I RZUT DACHU	1:50	nst.	590×891	
4.	PB-AR-04	PRZEKROJE A-A I B-B	1:50	nst.	1150×420	
5.	PB-AR-05	ELEWACJE	1:50	nst.	2050×297	



RZUT PARTERU 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Kat.	Wys. [m]	Pow. [m²]
1.06	Salon + jadalnia + kuchnia	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	54,44
1.13	Garaż 2-stanowiskowy	Posadzka żywiczna epoksydowa antypoślizgowa R11 (garaż)	pomoc.	2,76	37,42
1.10	Pokój gościnny / gabinet	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	12,52
1.12	Pomieszczenie techniczne	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	techn.	2,76	8,85
1.11	Przedśionek gospodarczy	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	ruchu	2,76	7,18
1.02	Hol	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	ruchu	2,77	4,44
1.01	Wiatrołap	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	ruchu	2,77	3,89
1.09	Łazienka gościnna (natrysk)	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	pomoc.	2,77	3,84
1.07	Pas komunikacyjny przy schodach	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	ruchu	2,77	3,51
1.16	Schówek pod spocznikiem (h < 1,40)	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	pomoc.	1,37	2,91
1.04	Klatka schodowa	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	ruchu	2,77	2,78
1.03	WC gościnne	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	pomoc.	2,77	2,32
1.15	Schówek pod schodami (h 1,40–2,20)	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	pomoc.	1,80	1,45
1.08	Przedpokój gościnny	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	ruchu	2,77	1,44
1.05	Spiżarnia	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	pomoc.	2,77	1,02
1.14	Szacht instalacyjny SI		techn.	2,77	0,45
RAZEM powierzchnia netto					148,45
w tym podstawowa + pomocnicza					115,91

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

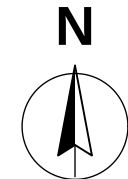
	Włna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom–garaż) — meander „UUU”		Stal konstrukcyjna S355 (słupy RK, rama boksu C), cynkowana ogniowo + malowana proszkowo RAL 7016 — zaczemienie
	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) — sygnak „VVV”		Szklanka szklana VSG 2 × 8 mm w ramie aluminiowej (wiatrołap / hol)
	Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, łcowy w klatce); Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°		Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Zelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki) — 45° na przemian ciągle i przerywane

OZNACZENIA LINII

—	elementy nad płaszczyzną cięcia (obrys płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji)
—	elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)
---	osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24” = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,00 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskową — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrys płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki); linią cieniłą — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr kondygnacji (parter = 1)><nr>; identyfikator w modelu: <kond>-<nr> (parter = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewej/prawej) wg modelu — patrząc od strony, w którą otwiera się skrzydło.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynk.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PB	BRANZA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBJEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU				
RZUT PARTERU				
SKALA 1:50	FORMAT 620×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut	NR RYSUNKU PB-AR-01
ARKUSZ 1/5			REW. 0	

RZUT I PIĘTRA 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskową — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki); linią cienką — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr kondygnacji (parter = 1)>.<nr>; identyfikator w modelu: <kond>.<nr> (parter = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewe/prawe) wg modelu — patrząc od strony, w którą otwiera się skrzydło.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

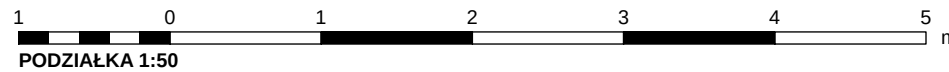
Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Kat.	Wys. [m]	Pow. [m²]
2.02	Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	28,36
2.01	Hol	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	ruchu	2,77	14,09
2.03	Pokój dziecka 1	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	13,19
2.04	Pokój dziecka 2	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	12,52
2.08	Pralnia z suszarnią	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	pomoc.	2,77	6,64
2.05	Łazienka dzieci (wanna)	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	pomoc.	2,77	5,50
2.07	WC z natryskiem	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1	pomoc.	2,77	4,08
2.06	Klatka schodowa	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	ruchu	2,77	0,49
2.09	Szacht instalacyjny SI		techn.	2,77	0,45
RAZEM powierzchnia netto					85,33
w tym podstawowa + pomocnicza					70,30

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)		Rama boksu C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku); Stal konstrukcyjna S355 (słupy RK, rama boksu C), cynkowana ognioowo + malowana proszkowo RAL 7016 — zaczernienie
	— meander „UUU”		
	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) — zygzak „VVV”		Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki, belki) — 45° na przemian ciagle i przerywane
	Bloczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, licowy w klatce); Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — krawka ukośna 45°/135°		

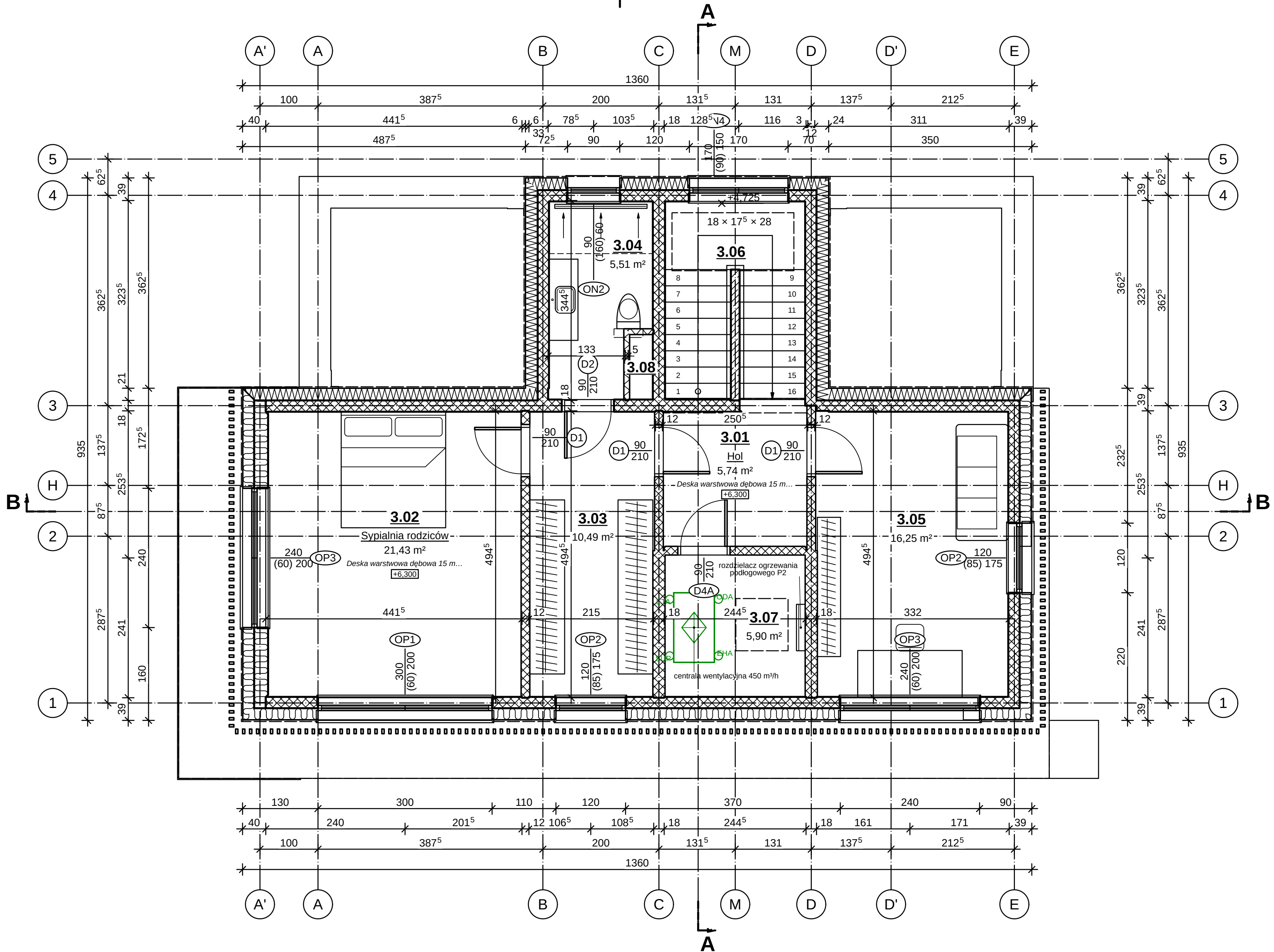
OZNACZENIA LINII

	elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji)
	elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)
	osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju

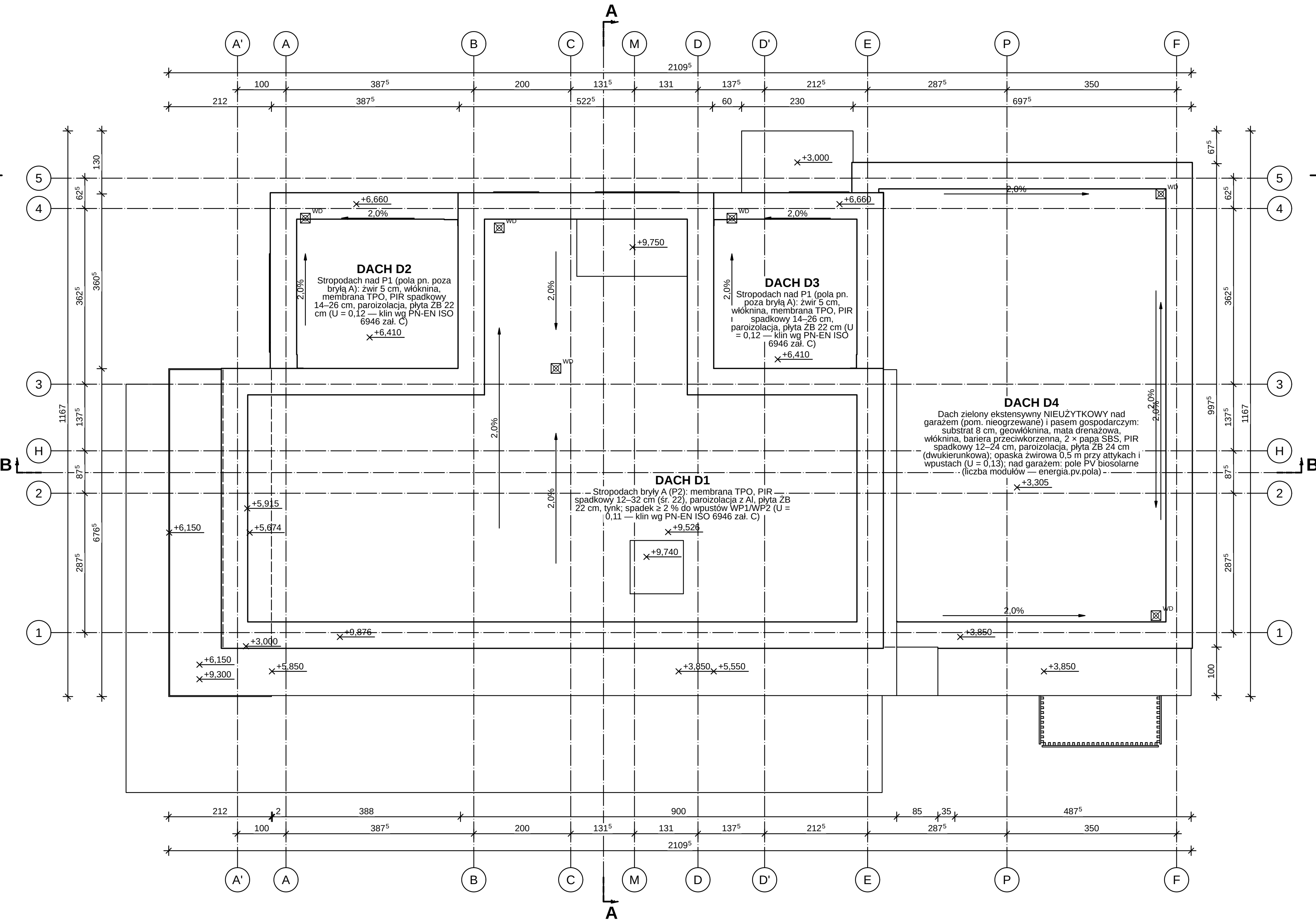


REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBJEKTU I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU RZUT I PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT 594×480	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut	NR RYSUNKU PB-AR-02	ARKUSZ 2/5	REW. 0

PRZYKŁAD - NIE DO ZŁOŻENIA (DANE PRZYKŁADOWE - FAKTYCZNE)



RZUT II PIĘTRA 1:50



RZUT DACHU 1:50

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

	Włna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż). Włna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1) — meander „UJUU”		Błoczek wapniowo-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, łocowy w klatce); Błoczek wapniowo-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — krawka ukośna 45°/135°
	Styropian grafity EPS 031 (ETICS, NFO w systemie) — żyrnak „VVV”		Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki, belki) — 45° na przemian ciagle i przerywane
	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd = 0,02 m)		

OZNACZENIA LINII

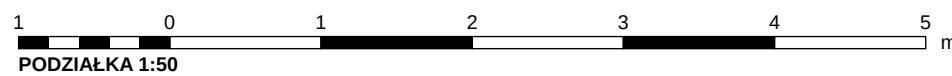
---	elementy nad płaszczyzną cięcia (obrys płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji)
---	elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)
---	osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskową — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrys płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki), linia cieniłą — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr> kondygnacji (parter = 1) >-<nr>; identyfikator w modelu: <kond>-<nr> (parter = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewej/prawej) wg modelu — patrząc od strony, w którą otwiera się skrzydło.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynki-jam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Kat.	Wys. [m]	Pow. [m²]
3.02	Sypialnia rodziców	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	21,43
3.05	Gabinet / pokój gościnny okazjonalny	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	16,25
3.03	Garderoba (przedpokój apartamentu)	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	pomoc.	2,77	10,49
3.07	Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wentyl na dach)	Płytki gresowe 60x120 na kleju C2TE S1	techn.	2,77	5,90
3.01	Hol	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	ruchu	2,77	5,74
3.04	Łazienka rodziców	Płytki gresowe 60x120 na kleju C2TE S1	pomoc.	2,77	5,51
3.08	Szacht instalacyjny SI		techn.	2,77	0,45
3.06	Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustaka)	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	ruchu	2,77	0,24
RAZEM powierzchnia netto					66,01
w tym podstawowa + pomocnicza					53,67



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		BRANŻA
INWESTOR (do uzupełnienia)		ARCHITEKTURA (AR)
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)		KAT. OBJEKTU
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
TYTUŁ RYSUNKU		
RZUT II PIĘTRA I RZUT DACHU		
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA
1:50	S90x891	2026-09-25
RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ
Rzut	PB-AR-03	3/5
REW.	0	

PRZEKRÓJ A-A 1:50

SD1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12-32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al, płyta ZB 22 cm, tynk; spadek z 2 % do wpustów WP1/WP2 (U = 0,11 — klin wg PN-EN ISO 6946 zał. C)
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) 2 mm.
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) 22 cm
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) 4 mm
Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 22 cm
Tynk gipsowy maszynowy 1 cm

PRZEKRÓJ B-B 1:50

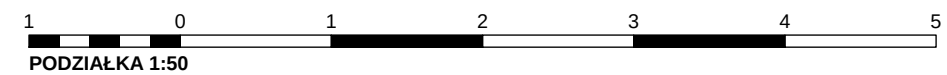
SD1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12-32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al, płyta ZB 22 cm, tynk; spadek z 2 % do wpustów WP1/WP2 (U = 0,11 — klin wg PN-EN ISO 6946 zał. C)
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) 2 mm.
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) 22 cm
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) 4 mm
Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 22 cm
Tynk gipsowy maszynowy 1 cm

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

- Lamele dębowe 30×60 mm (ekran komunikacji P0, h 2,10 m);
Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż;
grunt rodzimy;
Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum);
Włeha mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1);
Włeha mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż) — meander „UUU”;
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) — zrygłak z okładzinami;
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej — linia bardzo gruba;
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów); hydroizolacja 2 + papa SBS (podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony) — pas czarno-biały;
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie);
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem); Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem) — zrygłak VVV;
Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokol, izolacja obwodowa) — zrygłak podwójny;
Jastrych cementowy CT-C25-F5 z wężownicą ogrzewania podłogowego — kropki;
Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd = 0,02 m);
Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, żłowy w klatce); Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukłosa 45°/135°;
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) — linia kropkowa cienka 30, po ciepłej stronie;
Podsyпка piaskowa zagęszczona (l_s ≥ 0,98);
Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBi w łazienkach);
Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016;
Obrobki blacharskie (blacha powlekana); Siatarka — profile aluminiowe, antyżak; Rama boku C: ruszt stacjonary cynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusła w środku); Stal malowana proszkowo (balustrady, rygle) — zacinienie;
Szkło (szyby zespolone); Ścianka szklana VSG 2 × 8 mm w ramie aluminiowej (wiatrolap / hol);
Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany);
Zelbet C30/37 XC-4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki, belki) — 45° na przemiian ciągle i przerywane;
Podbudowa nawierzchni (kruszywo)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVR72007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerpnięty — poziom wykończenia, niezaczerpnięty — konstrukcji, w połowie zaczerpnięty — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględą (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najbliższym położonym wejściu (~0,348) do wierzchu stropodachu D1 (+9,626) — H = 9,97 m (bez atyki).
- Opisy warstw: kod i nazwa przegrody z modelu, materiały i grubości wg modelu (od góry / od lewej).
- Przekrój A-A: opisy warstw pominiete na rysunku (brak miejsca w podziale 1:50); POD-0, STROP ST2 + POD-1 — układ warstw wg zestawienia przegród w części opisowej / przekroju 1:50.
- Przekrój B-B: opisy warstw pominiete na rysunku (brak miejsca w podziale 1:50); POD-0, STROP ST2 + POD-1, STROP ST22 + POD-1, OK1 — układ warstw wg zestawienia przegród w części opisowej / przekroju 1:50.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelbudynek.yam! (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia) OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBJEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		

PRZESKROJE A-A I B-B

SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:50	1150×420	2026-09-25	przekrój	PB-AR-04	4/5	0

